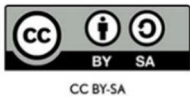


## UČNI SCENARIJ

### 01 PREDSTAVITEV

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naslov učnega scenarija                                                | Nemogoče je mogoče - s tablicami do učenja deljenja                                                                                                                                                                                                                                |
| Tema (glede na področje RIN)                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Računalniški sistemi</li> <li>2. Podatki in analiza</li> <li>3. <u>Algoritmi in programiranje</u></li> <li>4. Omrežja in internet</li> <li>5. Učinki računalništva in informatike</li> </ol>                                             |
| Povzetek učnega scenarija                                              | Učenci v okolju Scratch razvijejo interaktivno aplikacijo, ki generira različne tipe nalog, omogoča izbiro vrste računa ter preverja pravilnost odgovorov. Pri tem uporabljajo osnovne programerske koncepte, kot so funkcije, spremenljivke, naključna števila in pogojni stavki. |
| Ključne besede                                                         | funkcija, Scratch, spremenljivke                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija                        |                                                                                                                                                                                                 |
| Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu) | <p>VIZ: OŠ 8 talcev Logatec</p> <p>Avtorji: Anton Dimic, Damijan Košir, Bojana Škof, Rok Štemberger, Tanja Župec Dečman, Urška Župec Mele</p>                                                                                                                                      |

## 02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

|                                                 |                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Izobraževalna stopnja, obdobje<br>otrok/učencev | OŠ 7. razred                                                          |
| Predznanje                                      | Poznavanje pojma spremenljivk, naključnega števila, pogojnega stavka. |
| Trajanje izvedbe                                | 3 šolske ure                                                          |
| Viri za oblikovanje priprave                    | <a href="http://www.scratch.mid.edu">www.scratch.mid.edu</a>          |

## 03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namen                     | Priprava gradiva za mlajše učence glede snovi množenja in deljenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Učni cilji (operativni) : | <p>OBD2:</p> <p>CILJ: Učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat.</p> <p>CILJ: Nekateri algoritmi so v določenem kontekstu primernejši od drugih.</p> <p>CILJ: Učenec razume, da če želi karkoli početi s podatkom, mora zanj ustvariti spremenljivko, kamor shrani ta podatek.</p> <p>CILJ: Učenec razume, da tip podatka določa nabor vrednosti in operacij, ki jih je mogoče izvesti nad temi podatki.</p> <p>CILJ: Učenec zna zapisati ponavljanje vzorca z uporabo zanke.</p> <p>CILJ: Učenec zapiše izvajanje ukazov tudi z vključevanjem pogojnih stavkov.</p> <p>CILJ: Učenec zna problem razdeliti na podprobleme.</p> <p>CILJ: Učenec prepozna napake v delovanju programa.</p> <p>OBD3:</p> <p>CILJ: Učenec zna napisati funkcijo (podprogram), ki ima določeno funkcionalnost.</p> |

## 04 AKTIVNOST

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode poučevanja</b>         | Demonstracija, razlaga, razgovor, individualno delo, skupinsko delo, skupno delo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Material</b>                  | Spletna stran Scratch, učitelj pripravi spletno učilnico (učenec ob prijavi ne potrebuje e-pošte) v Scratchu in prijavne podatke (uporabniška imena in gesla), računalnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Koraki izvedbe aktivnosti</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Učencem se predstavi omejitev nekaterih ukazov programa Scratch. Pripravljen program bo omogočal uporabo tudi na drugih napravah brez tipkovnice (tablice, telefoni ...). (10 min)</li> <li>2. Učencem se predstavi problem, kako izdelati didaktični pripomoček za deljenje. Želimo, da nam program vedno znova ponudi nove račune. Želimo, da nam program ob pravilnem rezultatu (količniku dveh števil) izpiše "pravilno", ob napačnem rezultatu pa "poskusi ponovno". (10 min)<br/>Ustvarimo 4 nova polja, na katera lahko uporabnik pritisne za izbiro željene vrste računa (iskanje količnika, iskanje deljenca, iskanje delitelja ali pa naključni račun). (10 min)</li> <li>3. Učenci se s svojimi Scratch prijavnimi podatki prijavijo v Scratch.mit.edu (10 min)</li> <li>4. Učenec najprej izbere lik in gumbe (polja). V liku sestavi vse programe, vsakemu gumbu mora določiti povezavo, ki sporoči liku, kateri gumb je pritisnjen. (10 min)</li> <li>5. Lik ob rezultatu potrdi "pravilen" oziroma "nepravilen". (10 min)</li> <li>6. Zaradi preglednosti kode uporabimo ukaz Funkcija, saj moramo za en lik pripraviti 4 različne izpeljave računov. (10 min)</li> <li>7. Posamezne funkcije poimenujemo poišči količnik, poišči delitelja, poišči deljenca, nastavi poljuben račun. Vsaka od funkcij vsebuje kodo, ki zajema sestavljene bloke da se izpišejo različne vrste računov. Pri vsaki uporabimo ukaz spremenljivka saj naključna števila shranjujemo v posamezne spremenljivke. (30 min)</li> <li>8. Funkcija "nastavi poljuben račun", vsebuje preostale tri funkcije. (10 min)</li> <li>9. Ker želimo, da se program odziva na naše pravilne ali nepravilne odgovore, v program vpeljemo pogojni stavek. Namesto ukaza "Videz/reci" uporabimo "Zaznavanje/vprašaj" in s tem omogočimo uporabniku vnašanje (ne)pravilnega rezultata. (10 min)</li> </ol> |

|                                  |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 10. V kategoriji "Krmiljenje", uporabimo ukaz "če __ potem sicer" in s tem uporabniku glede na njegov odgovor vrnemo ustrezno povratno informacijo. (10 min)                          |
| <b>Video in slikovno gradivo</b> | <a href="https://os8talcev.splet.arnes.si/nemogoce-je-mogoce-s-tablicami-do-ucenja-deljenja/">https://os8talcev.splet.arnes.si/nemogoce-je-mogoce-s-tablicami-do-ucenja-deljenja/</a> |

## 05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evalvacija</b>                                      | <p>Obvezna predhodna izvedba scenarija s pogojnimi stavki, spremenljivkami.</p> <p>V prejšnjem šolskem letu so bili učenci in učitelji na razredni stopnji zadovoljni z vajami pripravljenih v okolju Micro:bit, zato smo pripravili nadgradnjo računov v okolju Scratch.</p> <p>Nekateri so vedeli kako zastavljeni problem rešiti, saj so Scratch uporabljali že izven šolskega okolja. Ostali pa so potrebovali nekaj vzpodbude in usmerjanja. Na koncu so bili uspešni vsi udeleženci.</p> <p>Tokrat je bila izvedba pripravljena posebej za uporabo s tablicami.</p> <p>Sprotno preverjanje delovanja programa.</p> |
| <b>Refleksija z učečimi se</b>                         | <p>"Te funkcije so kar težke".</p> <p>"Sedaj mi je računanje bolj všeč".</p> <p>"Doma sem mami pokazala račune in sva skupaj računali".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe</b> | Načrtovanje izvedbe smo označili kot zahtevnejši scenarij in je primeren za učence, ki že imajo predhodne izkušnje s programiranjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Drugi komentarji</b>                                | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 06 KURIKULUM

|                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medpredmetno povezovanje</b>                                                   |                                                                                                                                                                       |
| <b>Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trajnostni razvoj</li> <li>2. <u>Digitalne kompetence</u></li> <li>3. Zdravje in dobrobit</li> <li>4. Podjetnost</li> </ol> |